Otaconvert
Manual de usuario

1 **Empezar**

- Qué es
- Instalarlo
- Tu primer show en 5 pasos

2 **Preparar el show**

- La carpeta del show
- Armar la lista de cues
- La pantalla
- Edición y Función
- Elegir salidas
- Vídeo y proyector
- Clics: las rampas
- Cómo se ve

3 **En la función**

- Los 4 botones
- La botonera de sonidos
- Teclas rápidas
- Antes de empezar
- Si algo falla

\+ **Más**

- Ayuda y consejos
- Convertir archivos
- Datos técnicos
- Libre y gratuito

Manual de Otaconvert

Todo lo que necesitas para hacer sonar músicas, efectos, vídeos e imágenes en tu función, explicado paso a paso.

> **Este manual crece junto con el programa.** Otaconvert V2 se está construyendo por partes. Lo que ya funciona está marcado Ya funciona y lo que todavía se está haciendo, Próximamente. Lo que no tiene marca es cómo funcionará el programa terminado.

Hecho por amor al arte

Otaconvert se desarrolló por amor al arte, para que cualquier teatro, grande o chico, pueda tener una herramienta buena sin pagar nada.

Es de uso libre y gratuito. Puedes usarlo, copiarlo y compartirlo con quien quieras, en todos los teatros que quieras.

Nadie se salva solo.

Qué es Otaconvert

Otaconvert es un **reproductor de cues** para teatro. Un **cue** es cada cosa que pasa en el show: una música, un ruido de lluvia, un vídeo, una foto. Tú preparas la lista de cues en orden, como una receta paso a paso, y en la función solo tocas **GO** para que salga el siguiente.

- **Sonido sin clics ni cortes.** Todo está pensado para que no se escuchen chasquidos en los altavoces.
- **Vídeo sin pantallazos negros.** Al pasar de un vídeo a otro, el nuevo aparece encima del anterior; nunca se ve el negro del medio.
- **Funciona sin internet.** Internet solo hace falta para descargarlo.
- **Es fácil de usar.** Pocos botones, y cada uno explica qué hace si se lo preguntas.

Funciona en Windows 10 y Windows 11 de 64 bits.

Instalar o usar sin instalar Próximamente

> **Ya hay una demo para probar** Ya funciona
>
> Es una carpeta que no se instala: la copias al disco del equipo y haces doble clic en **Otaconvert.exe**, que abre un show de ejemplo. Para probar tus propios archivos, **arrastra una carpeta** con tus audios, vídeos e imágenes encima de **Otaconvert.exe**: se arma sola un show con un cue por archivo, ordenados por nombre (ponles "01", "02"... delante para elegir el orden). La carpeta trae un **LEEME.txt** con los pasos y una lista de qué probar en el teatro, la Prueba de hardware y este manual.

Hay dos formas de tenerlo. Las dos hacen exactamente lo mismo.

Con instalador

1. Descarga `Otaconvert-Setup.exe`.
2. Ábrelo con doble clic. Si Windows muestra un aviso azul, toca **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**. Aparece porque el programa es nuevo, no porque sea peligroso. Ese aviso sale porque el programa todavía no tiene firma digital; se está gestionando para que no aparezca.
3. Sigue los pasos. No pide contraseña de administrador.

Portable (sin instalar)

1. Descarga el archivo `.zip` portable.
2. Descomprímelo en una carpeta tuya, por ejemplo en Documentos o en un pendrive.
3. Abre `Otaconvert.exe`. Toda tu configuración se guarda dentro de esa misma carpeta, así que te la puedes llevar a otro equipo.

> No lo descomprimas dentro de *Archivos de programa*: ahí no podría guardar tu configuración. Si pasa, el programa te avisa.

No hace falta instalar nada más: ni códecs, ni Python, ni otros programas. Todo viene incluido.

La primera vez que lo abres

El programa revisa solo que tenga todo lo que necesita. **Si está todo, no ves nada** y empiezas a trabajar.

Si falta algo, aparece **una sola ventana** que te dice qué es y para qué sirve, con el botón **Instalar lo que falta**. Se instala desde el propio programa, sin internet y casi siempre sin pedir contraseña de administrador. Nunca se instala nada sin que toques el botón. Si es algo que Otaconvert no puede instalar (por ejemplo, el driver de la tarjeta gráfica), te explica cómo arreglarlo.

Tu primer show en 5 pasos

1. **Archivo** → **Nuevo show** y elige la carpeta de tu obra.
2. Arrastra tus archivos desde el Explorador de Windows a la ventana (o usa **Edición** → **Agregar cues…**). Cada archivo se convierte en un cue.
3. Ordénalos como van en la obra arrastrando cada fila. Si quieres, ponles el mismo número que en el libreto (1, 1.5, 2A…) y una nota para acordarte de cuándo van.
4. Toca un cue y ajusta en el panel derecho: volumen, si aparece despacito (fundido), si se repite (bucle).
5. Pulsa `Tab` para pasar a **Función** y toca **GO** (o la barra espaciadora) cada vez que quieras que salga el siguiente.

El programa guarda solo cada poco tiempo, y también puedes usar **Archivo** → **Guardar** o `Ctrl` `S`.

La carpeta del show

Cada show es **una carpeta**. Adentro está el archivo del show y todo el material: músicas, efectos, vídeos e imágenes.

1. Crea una carpeta para tu obra, por ejemplo `Bodas de sangre`.
2. Pon adentro todos los audios, vídeos e imágenes que vas a usar.
3. Desde Otaconvert, agrega esos archivos como cues.

El show se guarda en un archivo `.otashow` dentro de esa carpeta. Cada vez que guardas, la versión anterior queda como copia en `.otaconvert/copias` (se guardan las últimas 20), por si necesitas volver atrás. Si se corta la luz mientras guarda, el archivo queda como estaba antes o con lo nuevo, nunca a medias. En `registros` queda anotado, con la hora, cada GO y cualquier error de la función.

Por seguridad, un show solo puede usar archivos que estén dentro de su carpeta.

Si agregas un archivo que está en otro lugar del equipo, Otaconvert lo **copia solo** a la carpeta `Medios` del show. Así la carpeta queda siempre completa y la puedes llevar a cualquier teatro. El archivo original no se toca, y nunca se pisa otro que se llame igual.

> Para la función, deja la carpeta del show en el disco del equipo, no en un pendrive. Los audios se cargan en la memoria antes de sonar, pero los vídeos se leen del disco mientras se ven: si el pendrive es lento o se sale, el vídeo falla. La comprobación previa te avisa.

Armar la lista de cues Ya funciona

Todo esto se hace en **Edición**. En Función la lista queda fija, para que nada cambie por accidente durante la obra.

Agregar

- **Arrastra** audios, vídeos o imágenes desde el Explorador de Windows a la ventana. Aparece un recuadro que dice «Suelta para agregar al show».
- O usa **Edición → Agregar cues…** (`Ctrl` `I`): ves los archivos que ya están en la carpeta del show (los que ya usaste dicen «ya está en el show»), marcas los que quieres y tocas **Agregar**. Con **Buscar archivos…** eliges otros del equipo.

Los cues nuevos entran **justo después del cue en espera**, con los números siguientes. Lo que estaba fuera de la carpeta se copia a `Medios` .

Ordenar y quitar

- Arrastra una fila hacia arriba o abajo: una línea de color muestra dónde cae. También con `Alt` + `↑` `↓` .
- **Edición → Eliminar cue** (`Supr`) lo quita de la lista. El archivo sigue en la carpeta. No pregunta nada, porque se puede deshacer.
- Un cue que está sonando no se puede quitar: páralo antes.

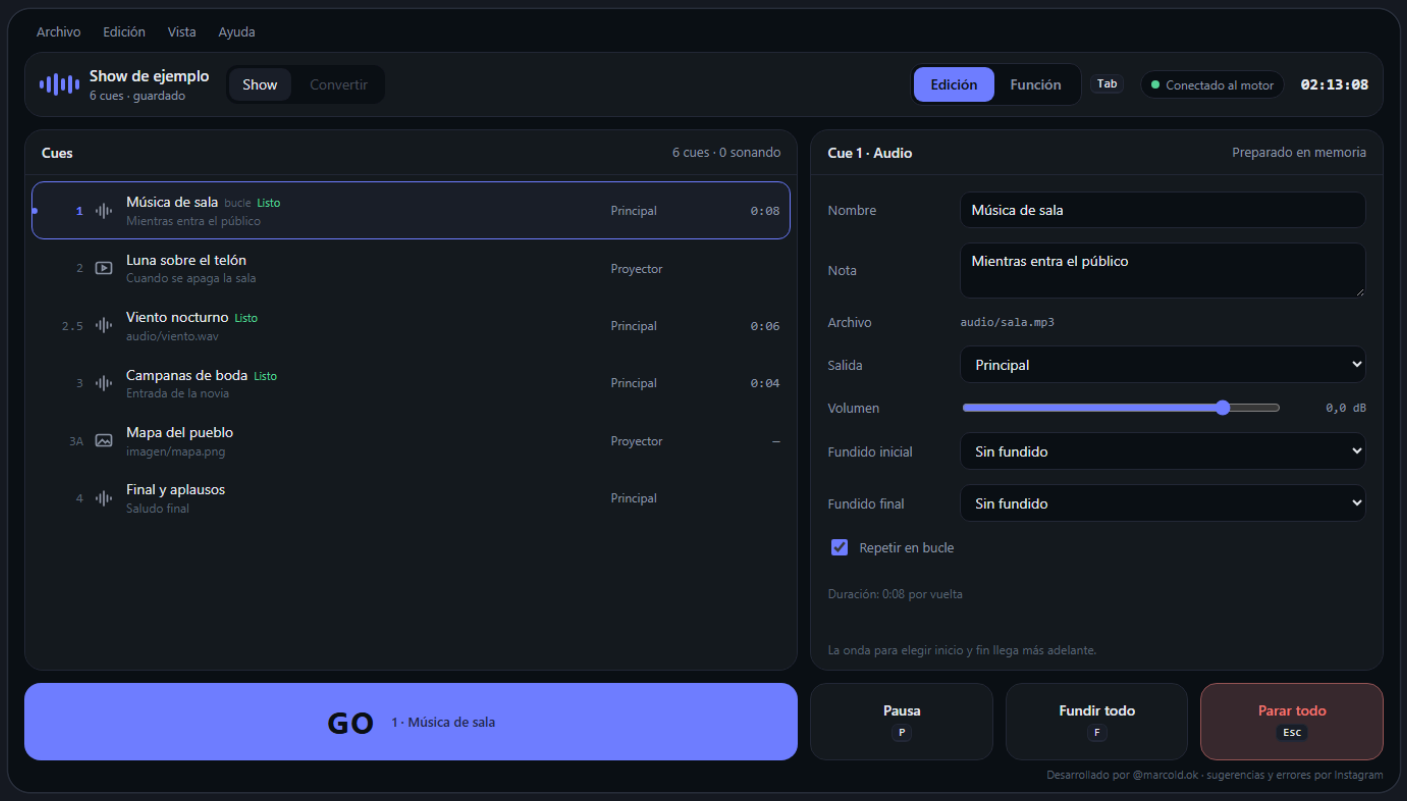
Deshacer

`Ctrl` `Z` deshace el último cambio del show y `Ctrl` `Y` lo rehace. Se pueden deshacer los últimos 100 cambios. Si estás escribiendo en un campo, `Ctrl` `Z` deshace lo que escribiste.

Número, inicio y fin

- **Número**: ponle el mismo que en el libreto del regidor (1, 1.5, 2A…). Ej.: agregas un sonido entre el 4 y el 5 y lo llamas 4A.
- **Inicio y fin**: desde qué segundo del archivo empieza y hasta cuál suena (puedes escribir con coma, por ejemplo 12,5). «Hasta» vacío = hasta el final. Si el cue se repite (bucle), repite solo ese tramo. Ej.: la canción entra desde el estribillo (desde 42) y termina antes de la última estrofa.
- Ya funciona **La onda**: en el panel de un cue de audio se ve el dibujo del sonido (lo alto es fuerte, lo chato es silencio); la parte que suena va en color. Un **clic** en la onda marca dónde empieza (Desde) y `Mayús` + clic dónde termina (Hasta). Se puede deshacer con `Ctrl` `Z` . Ej.: la canción tiene 4 segundos de silencio al principio: un clic donde empieza la música.

La pantalla Ya funciona



La pantalla del programa con el show de ejemplo, en Edición. El programa abre su propia ventana; al cerrarla, termina.

Parte	Para qué sirve
Menús de arriba	**Archivo** (abrir y guardar), **Edición** (deshacer y ajustes del show), **Vista** (cómo se ve) y **Ayuda**. Aquí están guardados los ajustes, para que la pantalla quede limpia.
Nombre del show	La obra que tienes abierta y el teatro donde estás.
Show · Convertir	Show es donde preparas y haces la función. Convertir sirve para cambiar archivos de audio de formato.
Edición · Función	Las dos formas de usar el programa. Se cambia con la tecla `Tab`.
Conectado al motor	Punto verde: la ventana está conectada con el sonido. Más adelante aquí estará la luz verde de **Todo listo** (el programa revisó la tarjeta de sonido, el proyector y los archivos).
Lista de cues	Todos los cues en orden. El que tiene el borde de color es el que sale con el próximo GO. Listo quiere decir que ese audio ya está cargado en memoria. Lo que suena se ve en verde, con una barrita que avanza.
Panel derecho	En Edición, los ajustes del cue elegido. En Función, lo que está sonando y lo que viene.
GO y botones	Los botones de la función. Están siempre en el mismo lugar.

Edición y Función Ya funciona

Edición es para preparar el show, como armar los juguetes antes de jugar. Tocas un cue de la lista y a la derecha cambias su nombre, su nota, la salida, el volumen, los fundidos y si se repite en bucle. Los cambios se guardan solos.

Función es para el show de verdad. A la derecha ves en grande lo que suena (con el tiempo que le falta) y lo que viene con el próximo GO, con su nota. Ahí no se puede cambiar nada, para que no te equivoques.

- Cambias de modo con `Tab` o con los botones Edición y Función de arriba. **El sonido no se corta** al cambiar.
- GO, Pausa, Fundir todo y Parar todo funcionan en los dos modos.
- En el estilo Lista, en Función no se elige el cue con el ratón (así no lo cambias sin querer): usa `↑` y `↓`. En el estilo Estudio sí se elige con un clic (ver abajo).
- En Edición, un cue que está sonando aparece bloqueado: para cambiarlo, primero lo paras o tocas **Editar igualmente**. Lo que cambies se usa desde el próximo GO; lo que ya suena no cambia.
- Próximamente **Proteger Función** en el menú Vista: para salir de Función habrá que mantener `Tab` apretado medio segundo.

Dos estilos de trabajo: Lista y Estudio Ya funciona

En **Vista** → **Estilo** eliges cómo trabajar. Los dos tienen Edición y Función.

- **Lista (como QLab):** la lista manda. Cada GO dispara el siguiente cue, en orden. Ideal para obras ensayadas.
- **Estudio (como OBS):** para eventos sin un orden fijo. **Tocas un cue con un clic** (también en Función) y aparece en **"Vista previa · lo que viene"**, sin salir al proyector. Con **GO** pasa al proyector. Abajo, **"En el proyector · al aire"** te muestra lo que está saliendo, **en movimiento y al mismo tiempo que el proyector** (sin sonido; se queda quieto en pausa), y cuánto le falta; si dice "Negro", el proyector no muestra nada.

En la vista previa de un vídeo:

- Ves su **primer cuadro**. Con ▶ se reproduce ahí mismo, sin sonido y sin que lo vea el público; con la barra lo recorres.
- Eliges **desde dónde sale con el GO**: "Salir desde el principio" o "Salir desde aquí", el punto donde lo dejaste. La imagen y el sonido del vídeo salen juntos desde ese punto. Vale solo para ese GO; si eliges otro cue, se olvida.
- En **Vista** → **Vista previa en movimiento** haces que el vídeo arranque solo al elegirlo. Viene apagado, para no cargar a los equipos modestos.

Buscar un cue Ya funciona

Arriba de la lista hay un buscador (también con `Ctrl` + `F` o la tecla `/`). Escribes el número o parte del nombre y la lista muestra solo los que coinciden. Con `Enter`, el primero queda en espera para el próximo GO. Buscar **nunca dispara** nada.

Los vídeos y las imágenes tienen una **foto chica** en la lista para reconocerlos de un vistazo. El programa las hace solo, la primera vez que abres el show.

Elegir dónde sale el sonido y la imagen Ya funciona

Siempre puedes elegir **por qué tarjeta de sonido** sale el audio y **en qué pantalla o proyector** salen los vídeos e imágenes. Se hace en **Edición** → **Ajustes del show**, en la parte **«Salidas de este equipo»**.

- **Sonido Principal (la sala):** la tarjeta que va a la mesa de sonido del teatro. La lista marca cuál es la predeterminada de Windows.
- **Sonido Auriculares (escucha previa):** una segunda tarjeta solo para ti, o «Sin usar». Tiene que trabajar a la misma frecuencia que la Principal (por ejemplo, las dos a 48 kHz).
- **Pantalla del proyector:** el proyector o monitor donde salen los vídeos a pantalla completa (con Windows en modo **Extender**: Windows + P), o «Vista previa en una ventana» si todavía no hay proyector.

Si conectaste algo después de abrir la ventanita, toca **Volver a buscar**.

Cuándo se puede cambiar

Solo en **Edición** y con **nada sonando ni a la vista**. Si algo suena, el programa te pide parar todo primero (Esc). Así un cambio de tarjeta nunca corta la función. La tarjeta nueva se abre antes de soltar la vieja: si no funciona, sigue la que estaba y te avisa.

Se recuerda en este equipo

Lo que eliges queda guardado **en esta computadora**, no en el show, porque cada teatro tiene su tarjeta y su proyector. La próxima vez que abras cualquier show en este equipo, sale por lo mismo.

> Si la tarjeta o la pantalla guardada no está conectada, el programa **te avisa fuerte** al abrir (en la ventana y en el registro) y, mientras tanto, usa la predeterminada de Windows. Nunca cambia de salida sin decírtelo. Conecta la tarjeta y vuelve a abrir, o elige otra.

Próximamente Perfiles de teatro: guardar también la forma de las 4 esquinas del proyector por cada teatro.

Vídeo, imágenes y proyector

Ya funciona (lo básico)

Funciona con proyectores y pantallas de hasta 4K.

> **Lo que ya funciona:** los cues de vídeo y de imagen se preparan solos antes de su GO, sin que se vean. Con el GO aparecen encima del anterior sin pasar por negro. Parar todo deja el proyector en negro al instante, y Fundir todo lo apaga despacio. Si tu equipo tiene una sola pantalla, la proyección sale en una ventanita de vista previa arriba a la derecha. La proyección funciona como un programa aparte: si se cierra sola, vuelve en menos de un segundo, en negro, y el sonido no se corta.

El sonido de los vídeos

Ya funciona

Si un vídeo tiene sonido, sale por la salida que elijas (*Principal* o *Auriculares*), con su volumen y sus fundidos, igual que un cue de audio. La imagen y el sonido arrancan juntos con el GO. Si el vídeo se repite en bucle, los dos vuelven a empezar a la vez.

- El vídeo queda "Listo" cuando están preparados la imagen y el sonido.
- Con `Mayús` + `F` bajan juntos la imagen y el sonido del vídeo.
- Si viene otro vídeo, el sonido del anterior se apaga solo.
- Si el vídeo no tiene sonido, el programa lo dice ("Este vídeo no tiene sonido") y no es un error.
- Si el sonido no se puede leer, el vídeo se ve igual y el programa te avisa.
- El sonido de los vídeos MP4 y MOV (y de los audios M4A) va justo con la imagen: el programa recorta el pequeño silencio de unos 21 ms con el que empiezan esos archivos, igual que los reproductores de vídeo. Por eso un vídeo en bucle tampoco hace clic en cada vuelta.

Encuadre de cada vídeo o imagen

Ya funciona

En **Edición**, elige el cue y, en el panel de la derecha, busca **Encuadre**:

- **Cómo entra en la pantalla:** *Ajustar* (entera, con bandas negras si no tiene la forma de la pantalla), *Llenar* (tapa toda la pantalla recortando lo que sobra) o *Estirar* (la llena deformándola).
- **Zoom:** la agranda o la achica (100 % es normal).
- **Mover:** la corre a los lados o arriba y abajo.
- **Recortar bordes:** quita un porcentaje de cada borde (por ejemplo, una marca de agua abajo).
- **Volver al encuadre normal** deja todo como estaba.

Se ve en el proyector con el próximo GO de ese cue. Se guarda en el show.

Las 4 esquinas (mapeo)

Ya funciona

Si el proyector no está de frente, o la imagen tiene que caer sobre un telón o una figura torcida, en **Edición** abre **Vista → Mapeo del proyector...**:

1. Activa **Patrón de prueba en el proyector**: aparece una cuadrícula con cada esquina de un color (roja, verde, azul y amarilla), los mismos que ves en la pantalla del programa.

2. Arrastra cada esquina hasta que la cuadrícula encaje en la superficie. Para afinar: elige una esquina con las teclas `1` a `4` y muévela con las flechas (1 píxel; con `Mayús`, 10).

3 Toca **Listo**. El patrón se quita solo: el público nunca lo ve. Lo que queda fuera de la forma sale negro.

Vale para todo lo que se proyecta y se guarda en el show. **Volver a la pantalla entera** lo deshace. En Función está bloqueado. Si la tarjeta gráfica de un equipo no puede deformar la imagen, el programa te avisa y la imagen sale igual, sin deformar (nunca en negro). La Prueba de hardware lo comprueba en cada equipo.

Próximamente: la miniatura del proyector dentro del programa, elegir la pantalla desde los menús, guardar las esquinas por teatro y superficies curvas.

Próximamente **Gráficos en vivo**: cues que dibuja el propio programa, sin archivo. **Temporizador** para los intervalos ("Volvemos en 14:59" o "hasta las 21:30"), con varios diseños (grande, anillo que se vacía, barra, reloj digital, sobre una imagen o vídeo de fondo); **reloj**; **carteles de texto** ("Apaguen sus celulares"); **cronómetro**; **patrón de prueba** para enfocar el proyector; **pantalla de un color**; **logo**; y cartel con temporizador juntos.

Los vídeos y las imágenes salen por el **Proyector**: la pantalla o proyector que conectaste al equipo. En el programa ves una miniatura con lo mismo que está saliendo, para no tener que darte vuelta.

- Cuando no hay nada proyectando, el proyector muestra **negro**: nunca el escritorio de Windows, ni avisos, ni el ratón.
- Cuando un vídeo termina, por defecto se queda en el último cuadro. También puedes elegir que se funda a negro o que se corte.
- Windows tiene que estar en modo **Extender** (no Duplicar). La comprobación previa lo revisa.

Proyectar sobre una figura del escenario

Puedes acomodar la imagen sobre un telón, un árbol o cualquier forma, moviendo sus 4 esquinas hasta que encaje. Esa forma se llama **superficie** y le pones un nombre (por ejemplo *Telón*). La posición exacta se guarda para cada teatro. Más adelante también se podrá proyectar sobre formas curvas.

Rampas cortas

Una **rampa** es una subida o bajada de volumen tan corta que no se nota, pero evita el clic. Si la pones en 0, el sonido empieza o se corta de golpe.

Se ajustan en **Edición** → **Ajustes del show**. Cada una tiene su mensaje con consejos. Si un cue tiene un fundido más largo, manda el fundido.

Rampa	Por defecto	Cuándo activarla	Cuándo dejarla en 0
Al iniciar	0 ms (de golpe)	5 ms si el cue empieza a mitad del archivo. Ej.: al abrir el telón la música entra desde el estribillo.	Golpes, disparos, portazos. Ej.: el disparo de la escena final, exacto con la acción.
Al reanudar	5 ms	Casi siempre. Ej.: retomas la lluvia de fondo después de un parlamento.	Ej.: una radio en escena que se "enciende" de golpe.
Al pausar	10 ms	Casi siempre; 20 a 50 ms para una pausa más suave. Ej.: congelar la música de una coreografía.	Ej.: un efecto de "tiempo detenido".
Al parar	10 ms	Casi siempre. Ej.: Parar todo cuando un actor se adelanta.	Ej.: un apagón total, con el sonido cortado junto con la luz.
Al saltar	5 ms	Siempre. Ej.: en el ensayo, repetir desde el minuto 2.	Casi nunca.
De volumen	5 ms	Siempre. Ej.: bajar el ambiente de la fiesta cuando empieza un diálogo.	Solo pruebas técnicas.
Final del archivo	10 ms	Si el archivo termina de golpe. Ej.: un ruido de motor recortado a mano.	Si ya termina en silencio. Ej.: una canción con su final completo.

> Si un sonido empieza de golpe desde la mitad del archivo, puede oírse un clic. Para eso está la rampa al iniciar.

Los demás ajustes del show

Ya funciona

En la misma ventanita, **Edición** → **Ajustes del show**, también están:

- **Protección contra doble GO** (300 ms): un segundo GO antes de ese tiempo se ignora. Súbela si a alguien se le escapan GO repetidos; bájala si hay cues que van uno detrás de otro muy rápido.
- **Duración de Fundir todo** (3 s): cuánto tarda en apagarse todo con F y con Mayús+F, sonido e imagen.
- **Volumen maestro** (0 dB): sube o baja todo el show a la vez. Ej.: en una sala chica, −6 dB.

Cada cambio se aplica al instante, sin cortar lo que suena, se guarda con el show y se puede deshacer con `Ctrl` `Z`. **Volver a los valores recomendados** deja todo como venía.

Cómo se ve el programa

En el menú **Vista** eliges cómo se ve:

- Ya funciona **Modo noche:** todo oscuro y rojizo, para no encandilar en la cabina.
- Ya funciona **Modo día:** fondo blanco y máximo contraste, para funciones al aire libre.
- Ya funciona **Alto contraste:** negro puro y letras blancas, para ver mejor.
- Ya funciona **Madera de fresno:** un aspecto cálido de madera clara, con texto color nogal. Es solo estético: todo funciona igual. Ideal para ensayos y para preparar el show con luz; en la cabina a oscuras conviene el Modo noche.
- Ya funciona **Restaurar vista** vuelve todo a como venía.
- Próximamente **Vistas listas:** Minimalista y Pantalla táctil (botones grandes).
- Ya funciona **Idioma:** Español o English. Todo el programa, la ayuda, los consejos y los avisos cambian juntos.
- Próximamente **Personalizar:** arrastras los paneles y los botones a donde te queden más cómodos y tocas **Listo**. GO y Parar todo se pueden mover y agrandar, pero nunca esconder.

Lo que todavía no funciona aparece en gris en los menús, con la palabra «Próximamente».

En Función el diseño queda bloqueado para que no lo cambies sin querer; solo se pueden cambiar el brillo y los modos noche y día.

Los botones de la función

Ya funciona (sonido)

GO

`Espacio`

Empieza el cue que sigue en la lista. Es como pasar la página de un cuento.

Pausa

`P`

Congela todo. Lo tocas otra vez y sigue desde donde quedó.

Fundir todo

`F`

Baja el sonido y apaga la imagen despacito, hasta que no queda nada.

Parar todo

`Esc`

El botón de emergencia. Apaga todo al instante, sin ruidos feos en los altavoces.

Con `Mayús` + `F` se funde solo el último cue que empezó; lo demás sigue sonando.

Ya funciona En Función, cada cosa que suena (en el panel «En vivo», o en la caja «En el proyector · al aire» de la Vista Estudio) tiene sus botones **Fundir** y **Parar**: bajan o cortan solo ese cue y lo demás sigue. Ej.: termina la lluvia pero la música sigue: tocas Fundir en la lluvia.

Ya funciona **Escuchar por auriculares:** el botón 🎧 (en el panel del cue, en el próximo cue de «En vivo» y en la vista previa de la Vista Estudio) hace sonar ese cue **solo en tus auriculares**: la sala no oye nada y la lista no se mueve. Tócalo otra vez para parar. Necesita una tarjeta para Auriculares en Ajustes del show → Salidas; si no hay, avisa y no suena por ningún lado.

Ya funciona **Medidor de nivel:** arriba, junto a la luz verde, dos barras finas muestran cuánto suena lo que sale por la sala (y por los auriculares, si hay): izquierda arriba, derecha abajo. Verde está bien, amarillo es fuerte, rojo es demasiado. Si se prende **LIM**, el programa está bajando el volumen solo para que nunca pase de 0 dB: conviene bajarle el volumen a ese cue.

Antes de cada GO, el programa ya preparó el audio de ese cue y de los dos siguientes. Si un cue todavía se está preparando, el GO no hace nada y te avisa; vuelve a darlo en un momento. Si un archivo falta o no se puede leer, el cue se salta con un aviso y la función sigue.

> El programa no deja que un doble toque de GO dispare dos cues sin querer: entre un GO y el siguiente hay un tiempo mínimo, que puedes ajustar.

La botonera de sonidos Ya funciona

La botonera es como un teclado de efectos: cada botón hace sonar algo cuando lo tocas, **aunque ya esté sonando otra cosa**. Sirve para sonidos que no tienen un momento fijo: aplausos, un timbre, risas, un trueno para improvisar.

- **Mostrarla:** viene oculta. En **Vista** → **Botonera** eliges **Cuadrícula** (botones grandes) o **Lista**; aparece debajo de la lista de cues. **Oculta** la vuelve a esconder.
- **Armarla:** en **Edición** → **Botonera…** agregas páginas y botones. A cada botón le eliges un sonido de la carpeta del show, y tocas **Guardar**. Se puede deshacer con `Ctrl` `Z`.
- **No mueve la lista:** tocar un botón no cambia el cue que sale con el próximo GO.
- **Cada botón** tiene nombre, color, su sonido, volumen, fundido, bucle, salida y, si quieres, una tecla. También eliges qué pasa si lo tocas otra vez mientras suena: se para (con su fundido final), vuelve a empezar o suena otra copia encima. La tecla puede ser una letra (menos P, F y H, que ya usa el programa), un número o F1 a F12.
- **Páginas:** puedes tener varias, por ejemplo "Acto 1" e "Improvisación".
- **En la función** se puede tocar, pero no cambiar. `Esc` (Parar todo) y `F` (Fundir todo) también paran sus sonidos; `Mayús` + `F` no los toca.

> Sus sonidos están siempre listos en la memoria desde que abres el show, para que suenen al instante.

Teclas rápidas

Tecla	Qué hace
`Espacio`	GO: empieza el siguiente cue.
`Esc`	Parar todo. Funciona **siempre**, aunque estés escribiendo o tengas un menú abierto (y de paso lo cierra).
`P`	Pausa y seguir.
`F`	Fundir todo.
`Mayús` + `F`	Fundir solo el último cue que empezó.
`↑` `↓`	Elegir qué cue sale con el próximo GO.
`Tab`	Cambiar entre Edición y Función.
`Ctrl` `S`	Guardar (también se guarda solo cada 30 segundos y al cerrar).
`H`	Modo Ayuda: tocar cualquier parte y ver qué hace.
`Ctrl` `Z` / `Ctrl` `Y`	Deshacer y rehacer (en Edición).
`Ctrl` `I`	Agregar cues (en Edición).
`Supr`	Quitar de la lista el cue en espera (en Edición; se puede deshacer).
`Alt` + `↑` `↓`	Subir o bajar el cue en espera (en Edición).

La lista de teclas también está en **Ayuda → Atajos de teclado**.

Si estás escribiendo en un campo de texto, `Tab` pasa al campo siguiente en vez de cambiar de modo. Las teclas se podrán cambiar desde el menú Vista.

Antes de la función

La luz verde Ya funciona

Arriba, junto a «Conectado al motor», hay una luz. Tócala y luego **Comprobar ahora**: el programa revisa todo y te dice qué mirar. **No cambia nada**, solo mira.

- **Cada cue:** que el archivo esté, que se pueda reproducir, que no pase de 0 dB (contando su volumen) y que no empiece de golpe a mitad de onda, porque se oiría un clic.
- **Cues para Auriculares** cuando no hay auriculares elegidos (sonarían en la sala).
- **Este equipo:** que haya salida de sonido y proyección, que no falte nada del programa, el protector de pantalla, la batería y si el show o el programa están en un pendrive.
- **Cambios sin guardar.**

La luz queda **verde** (Todo listo), **amarilla** (Revisar avisos: el show funciona, pero conviene mirar algo) o **roja** (Hay problemas: algo no va a andar). Si cambias el show o las salidas, vuelve a «Sin comprobar»: compruébalo otra vez antes de abrir sala.

Se comprueba en Edición, porque lee todos los audios; en Función puedes ver el último resultado. Si la tarjeta de sonido se desconecta en medio del show, el programa avisa fuerte: nunca pasa el sonido a los parlantes de la computadora sin decirte.

Próximamente Revisar también que el proyector esté en modo Extender y con la resolución correcta.

Prueba de hardware Ya funciona

Prueba tu tarjeta de sonido, tus pantallas y el vídeo, y hace un informe. Conviene hacerla una vez en cada equipo o teatro nuevo, mejor una semana antes del estreno. En el programa terminado estará en **Ayuda → Prueba de hardware**; hoy viene como una carpeta aparte:

1. Descárgala desde `github.com/marcoldmusica-cyber/otaconvert/releases` (versión "Prueba de hardware 0.0.1", archivo `Otaconvert-Prueba-de-hardware-0.0.1.zip`).
2. Descomprime la carpeta `Otaconvert-Prueba-de-hardware` en el equipo (no la abras desde dentro del .zip).
3. Si vas a usar proyector, conéctalo antes y elige **Extender** con las teclas `Windows` + `P` .
4. Haz doble clic en `Prueba de hardware.exe` y no toques nada unos 3 a 5 minutos: suenan tonos suaves y la pantalla se llena de colores y vídeos.
5. Al final queda un archivo `Informe-hardware-….txt` en esa carpeta (o en Documentos). Envíalo tal cual.

El informe dice, para cada prueba, **BIEN** o **PROBLEMA**, y al final si el equipo está listo. No instala nada ni cambia nada del equipo.

Ya funciona **Función simulada** (al final de la prueba, 2 minutos): el programa hace una función de mentira con vídeos con sonido, una imagen, un ambiente en bucle y tonos, y da GO, pausa, funde y para solo, al azar. Mientras tanto mira la pantalla del proyector unas 40 veces por segundo (busca negros o colores que no tocan) y **graba lo que sale por la tarjeta de sonido** para buscar clics y cortes. También revisa que la proyección tape toda la pantalla (también la barra de tareas), que no

se vea el ratón, que un clic sobre la proyección no le quite el teclado al programa, y que Windows no vaya a suspender el equipo. El ratón se mueve solo un momento: es parte de la prueba.

Probada el 15/10/2026 en un equipo con Windows 10, procesador i5 y tarjeta GTX 1050 Ti: 13 pruebas, todas BIEN, en unos 3 minutos.

Lista para el día de la función

1. Equipo limpio: cierra los demás programas.
2. Desconecta internet si puedes. Otaconvert no lo necesita.
3. Pausa las actualizaciones de Windows para que no se reinicie solo. La comprobación previa te lo recuerda.
4. Enchufa la computadora a la corriente.
5. Espera la luz verde y prueba el primer cue a bajo volumen.

Ya funciona Mientras el show está abierto, el programa no deja que la computadora se suspenda ni que se apague la pantalla (por ejemplo, en una escena larga con el proyector en negro). Dos cosas no las puede frenar, y por eso te las dice:

- **El protector de pantalla** (salvapantallas): si el equipo tiene uno puesto, el programa te avisa al abrir el show. Quítalo en **Configuración → Personalización → Pantalla de bloqueo → Protector de pantalla → (Ninguno)**.
- **Cerrar la tapa del portátil o apretar el botón de apagado**: eso lo decide Windows siempre. Deja la tapa abierta durante la función.

Si algo sale mal

▼ No se escucha nada

Mira la luz de arriba: si no está verde, te dice qué falta. Revisa que la tarjeta de sonido esté conectada y que en **Edición → Ajustes del show** la salida *Principal* apunte a ella. Revisa también el volumen maestro.

▼ Se escucha un clic al empezar un sonido

Pasa si el sonido empieza a la mitad del archivo. Activa la rampa al iniciar (5 ms) o ponle un fundido de entrada a ese cue.

▼ El sonido se corta o tartamudea

Cierra otros programas. Si sigue, haz la Prueba de hardware: te dice si conviene darle más margen al audio en ese equipo. Si la tarjeta de sonido llegó tarde aunque sea una vez, el programa lo anota en el registro de la función ("Posible corte de sonido"), con la hora, para revisarlo después.

▼ Un ambiente en bucle hace clic en cada vuelta

Arreglado Si el archivo empalma bien (por ejemplo, un ambiente hecho para repetirse), el programa lo prepara para que siga empalmando aunque la tarjeta trabaje a otra frecuencia (un archivo de 44,1 kHz con la tarjeta a 48 kHz, lo más común). Si igual hace clic, es el archivo: ponle un fundido de entrada y de salida cortos o pide a quien lo editó un bucle sin costura.

▼ El vídeo sale en la pantalla equivocada

Windows a veces reordena las pantallas. Revisa que esté en modo Extender. El programa vuelve a ubicar el Proyector solo; si no, elige la pantalla correcta en los ajustes del teatro.

▼ Quiero repetir el vídeo que está saliendo

Ya funciona Elige ese mismo cue (con un clic en la Vista Estudio, o con `↑`) y da GO: vuelve a empezar desde su inicio, imagen y sonido juntos, sin pasar por negro.

▼ Toqué GO de más

Pulsa `Esc` (Parar todo) o para solo ese cue desde el panel Sonando. Con `↑` `↓` vuelves a elegir el cue que sigue.

▼ El programa se cerró

Un vigilante lo vuelve a abrir solo, en menos de un segundo, y el sonido sigue desde donde iba. El trabajo se guarda solo cada poco tiempo, con copias de seguridad.

Consejos y Modo Ayuda

Ya funciona

Consejos

Al pasar el ratón por una opción, o al tocar su **?**, aparece un mensaje corto que te dice cuándo conviene usarla y cuándo no, cada uno con un ejemplo de escena. Hoy los tienen: salida, volumen, fundido inicial y final, bucle, nota, y en Vista el Modo noche, el Modo día y el Alto contraste. Siempre salen en el idioma del programa.

Si ya conoces el programa y te molestan, desactívalos en **Ayuda** → **Mostrar consejos**. Esa misma casilla los vuelve a activar cuando quieras: nunca desaparece.

Modo Ayuda

Pulsa `H` o elige **Ayuda** → **Modo Ayuda**. Las partes de la pantalla se marcan con un borde punteado: toca cualquiera y te explica qué hace, con palabras muy simples. Mientras está activo, tocar algo con el ratón no lo pone en marcha.

Las teclas siguen funcionando aunque estés en el Modo Ayuda: `Espacio` da GO y `Esc` para todo (y además sale de la ayuda). Así nunca te quedas sin GO ni sin el botón de emergencia. Para salir de la ayuda: `H`, `Esc` o el botón **Salir de la ayuda**.

Primeros pasos

La primera vez que abres el programa aparece una guía de cinco pasos. Puedes volver a verla en **Ayuda** → **Primeros pasos**.

Idioma

En **Vista** → **Idioma** eliges Español o English. Cambia todo junto: menús, botones, consejos, ayuda y los avisos del programa. Nunca quedan mezclados. (En inglés, el modo Función se llama *Live*.)

Convertir archivos

Próximamente

Hoy ya funciona como programa aparte (Otaconvert versión 1). Dentro de la versión 2 llegará como pestaña.

La pestaña **Convertir** cambia muchos archivos de audio a otro formato de una vez: arrastras los archivos o una carpeta, eliges el formato y tocas convertir. Nunca borra ni sobrescribe tus originales.

Para el show **no hace falta convertir nada**: el programa prepara cada audio solo. Mientras estás en Función, la conversión se pausa para no molestar.

Especificaciones técnicas

Para técnicos y usuarios avanzados. Estado al 15/10/2026: Fase 0 (prueba técnica del motor).

Plataforma y distribución

- Windows 10 y 11 de 64 bits (x86-64). Sin administrador. Instalador por usuario y versión portable (`portable.txt` junto al exe → configuración en esa carpeta, sin registro).
- Motor en Rust, en proceso aparte de la ventana; un vigilante lo reinicia y recarga el show si se cae (objetivo < 1 s). Probado 10 fallos a propósito: si el motor se cierra, vuelve a sonar en 86 ms como máximo; si se congela, en 401 ms como máximo, y el sonido sigue desde donde iba.
- Pensado para funcionar bien en equipos modestos sin recortar funciones: la tarjeta gráfica decodifica el vídeo, el audio se prepara en memoria y no se remuestrea en vivo. La Prueba de hardware mide qué aguanta cada equipo.
- Runtime de C enlazado estáticamente (`+crt-static`): no requiere el VC++ Redistributable. Comprobado en la compilación
- Interfaz servida por el motor, en su propia ventana (proceso aparte: si la ventana falla, el sonido sigue); sin WebView2 se abre en el navegador. Ya funciona
- 100 % sin conexión. Sin telemetría. Búsqueda de actualizaciones apagada por defecto.

Audio

Elemento	Especificación
API	WASAPI modo compartido por defecto (crate `cpal` 0.18.2); ASIO opcional. Ya funciona: WASAPI
Formato interno	float 32 intercalado; mezcla en float 32.
Frecuencia	La de la tarjeta, leída al abrir. Sin remuestreo en vivo: cada audio se prepara entero en memoria a esa frecuencia; un audio a otra frecuencia se rechaza.
Periodo y margen	WASAPI llama cada `GetDevicePeriod` (10 ms típico). El margen (`BufferSize::Fixed`) agranda el búfer de WASAPI: más seguridad y más latencia. Margen por defecto a decidir con la Prueba de hardware.
Prioridad	Hilo de audio con prioridad de tiempo real de Windows (MMCSS, feature `realtime` de cpal).
Tiempo real	El hilo de audio no bloquea ni pide o libera memoria: comandos por cola sin bloqueo (`rtrb`); los audios que dejan de sonar vuelven al hilo de control para liberarse. Verificado con un asignador que cuenta.
Rampas	Lineales, en cuadros. Por defecto: inicio 0, reanudar 5 ms, pausa 10 ms, parada 10 ms, salto 5 + 5 ms, volumen 5 ms, final de archivo 10 ms. Configurables de 0 en adelante y cambiables en vivo.
Salida	Estéreo. **Limitador maestro transparente** activo por defecto: mira 1,5 ms adelante y nunca deja pasar de −0,1 dBFS; si nada pasa del techo, no toca el sonido. Ya funciona
Preparación	Cada audio se lee entero (Symphonia: MP3, AAC/M4A, ALAC, FLAC, OGG/Vorbis, WAV, AIFF, CAF, MKV/WebM) y se adapta a la frecuencia de la tarjeta (rubato) en segundo plano: el cue en espera y los dos siguientes. Opus, WMA, AC3 y DTS: convertirlos antes en la pestaña Convertir. Ya funciona
Salidas lógicas	El show guarda nombres (*Principal*, *Auriculares*); cada teatro tiene un perfil que los empareja con tarjeta y canales.

Pruebas automáticas del audio

Ya funciona

- Detector de chasquidos por segunda diferencia `x[n] − 2·x[n−1] + x[n−2]`; umbral para tonos `1,5·A·(2·sin(π·f/fs))² + 0,002`.
- Estrés: 3 × 10 min a 48 kHz, unas 1.850 órdenes al azar cada una (iniciar, parar, pausar, reanudar, saltar, volumen, parar todo, maestro), bloques de 1 a 1024 cuadros: 0 discontinuidades (máxima 0,0023 frente a un umbral de 0,0127), 0 recortes.
- Control del detector: sin rampas encuentra cientos de chasquidos en 2 minutos.
- Prueba en vivo en la tarjeta real: `otaconvert-motor --prueba-vivo [segundos] [margen_ms]` (intervalos entre llamadas, cortes probables, discontinuidades, recortes, errores).
- Primera prueba en un equipo real (15/10/2026, tarjeta USB Audio CODEC, 48 kHz): 60 s con 50 ms de margen y 30 s con 20 ms, cientos de órdenes al azar, intervalo máximo entre llamadas 10,9 ms, 0 cortes, 0 discontinuidades, 0 recortes. Esta medición no ve cortes dentro del propio Windows o del driver: la Prueba de hardware grabará la salida para comprobarlo.
- Show de ejemplo escuchado en el mismo equipo (16/10/2026): GO, Pausa, Mayús+F, Fundir todo y Parar todo con audios MP3, WAV y FLAC superpuestos. El registro anotó cada orden a su hora y la persona que escuchaba confirmó: **sin clics ni cortes**.
- Elección de salida probada en el mismo equipo: la tarjeta USB y la salida HDMI del monitor, elegidas por número, por nombre y por identificador, sin cortes ni chasquidos. Una salida que no existe da error y no suena por otra. La lista de pantallas muestra el monitor por su nombre real, su tarjeta gráfica, 1920 × 1080 a 60 Hz.

Vídeo

Prototipo funcionando

- libmpv con `vo=gpu-next`, `gpu-context=d3d11`, `hwdec=d3d11va`; si la GPU no decodifica, pasa a CPU.
- libmpv (API 2.x) se carga con su ruta completa desde la carpeta del programa; cada reproductor queda limitado a archivos locales: sin scripts, sin configuración externa, sin internet, sin teclado ni cursor propios. El sonido de los vídeos lo maneja el motor de audio.
- Precarga del cue en espera y los 2 o 3 siguientes, con el primer cuadro listo en la GPU. Capas: el nuevo se dibuja encima y el anterior se retira cuando el nuevo ya muestra imagen.
- Prueba automática (15/10/2026, GeForce GTX 1050 Ti, 1920 × 1080 a 60 Hz): 300 cambios entre vídeos H.264 1080p60 reales con dos capas, mirando la pantalla unas 57 veces por segundo: **0 cuadros negros**, 0 cuadros perdidos, decodificación por la tarjeta gráfica (d3d11va), del GO a la imagen 18 ms de media y 26 ms como máximo.
- El programa compilado por GitHub, probado en el mismo equipo: 100 cambios con vídeos reales, 0 cuadros negros, 0 perdidos, 18 ms del GO a la imagen. En un equipo sin tarjeta gráfica (máquina virtual) tampoco hubo negros, pero se pierden cuadros y tarda unos 60 ms: para funciones conviene una tarjeta gráfica.
- libmpv necesita `vulkan-1.dll`: viene incluida con el programa (Vulkan Runtime 1.4.363.0 de LunarG), así funciona aunque el equipo no la tenga.
- Si al equipo le falta Microsoft Edge WebView2 (lo que muestra la ventana), su instalador viene incluido en el instalador y en la versión portable, y se instala sin internet con el botón "Instalar lo que falta".
- Ventana de proyección en proceso aparte, negra en reposo. El reloj de la tarjeta de sonido manda.
- Salida de hasta **4K** (3840 × 2160), objetivo 60 Hz, con vídeos H.264 y HEVC de hasta 4K60 decodificados por la tarjeta gráfica. Probado: 20 cambios con 4K60 H.264 y 20 con 4K60 HEVC en una GTX 1050 Ti, sin negros ni cuadros perdidos; y 60 s seguidos de 4K60 H.264 y de 4K60 HEVC a 60 cuadros por segundo, 0 cuadros perdidos, con la tarjeta a 41 °C como máximo (en un monitor 1080p; falta probar una pantalla 4K real).
- Contenedores MP4, MOV, MKV con decodificadores incluidos; Hap opcional.

- Mapeo: contenido → recorte → deformación (4 puntos; malla en la Fase 3) → máscara → bordes, todo en la GPU en un solo paso.

Seguridad

- La ventana y el motor se hablan solo dentro del propio equipo (127.0.0.1), con una clave secreta nueva en cada arranque; se comprueban la dirección y el origen de cada pedido, así ninguna página web ni otro equipo de la red puede manejar el show. Probado
- No abre puertos ni usa internet. Las funciones de red futuras (GO desde el celular, OSC, MIDI por red) vendrán apagadas y con emparejamiento.
- DLL: `/DEPENDENTLOADFLAG:0x800` y `SetDefaultDllDirectories(LOAD_LIBRARY_SEARCH_DEFAULT_DIRS)`, para que una DLL falsa junto al programa o en la carpeta actual no se cargue. Comprobado en la compilación
- El archivo del show es solo datos: no ejecuta nada y no lee fuera de su carpeta.
- Librerías revisadas contra la base de vulnerabilidades RustSec/OSV en cada cambio y cada semana.
- Cada descarga se publica con su huella SHA-256.
- Firma digital: solicitada a SignPath Foundation (gratuita para software libre). Mientras no esté aprobada, Windows puede mostrar el aviso azul la primera vez. El exe ya lleva su nombre ("Otaconvert"), versión, icono y un manifiesto que dice que nunca pide permisos de administrador.
- Todo el proyecto, incluida la versión 1, es software libre GPLv3.

Comandos del motor (Fase 0)

Comando	Qué hace
`--version`	Versión del motor.
`--prueba-hardware [--sin-pausa]`	Todas las pruebas en orden (equipo, componentes, sonido por cada salida, pantallas, cambios de vídeo, reproducción 1080p y 4K, vigilante, función simulada) con informe de texto. También con doble clic en `Prueba de hardware.exe`.
`--prueba-mapeo [--pantalla N]`	Las 4 esquinas, el patrón de prueba y el

	encuadre con el proceso de proyección de verdad, mirando la pantalla (también en la Prueba de hardware).
`--prueba-esquinas [--carpeta <vídeos>]`	Experimento de la etapa 4C: shader de 4 esquinas, opciones de encuadre de mpv, un shader roto a propósito y un vídeo real deformado contando cuadros perdidos.
`--prueba-funcion [s] --carpeta <vídeos> [--pantalla N|vista] [--salida X]`	Función simulada: un show real (carpeta con tildes y espacios, ambiente en bucle a 44,1 kHz, vídeos con sonido, imagen, tonos) con GO, pausa, fundidos y paradas al azar. Mira la proyección (~40 veces por segundo, centro y esquinas), graba lo que sale por la tarjeta (loopback de WASAPI) buscando clics, comprueba pantalla completa, ratón, foco,

	suspensión, memoria y registro.
`--info-equipo`	Windows, procesador, memoria, tarjetas gráficas y si está enchufado.
`--show-ejemplo <carpeta>`	Crea un show de ejemplo (6 cues y una página de botonera) para probar.
`--abrir-show <show> [--salida X] [--auriculares Y] [--margen ms] [--navegador | --sin-navegador]`	Abre el show con sonido en la **ventana propia de Otaconvert** (WebView2, en un proceso aparte): GO, Pausa (P), Fundir todo (F), Mayús+F, Parar todo (Esc). Si la ventana se cae, vuelve a abrirse sola sin cortar el sonido (medido: 130 ms); si WebView2 falta o se cae más de 3 veces en un minuto, se abre la misma interfaz en el navegador con un aviso. Cerrar la ventana termina el programa y guarda lo que haya cambiado. `--navegador` la abre en el navegador; `--sin-navegador`

	no abre nada (pruebas). Si una tarjeta da errores, avisa fuerte.
`--comprobar`	Revisa los componentes: Windows 10/11, libmpv, Vulkan y WebView2. Dice qué falta y cómo se arregla; código de error si falta algo.
`--listar-salidas`	Salidas de audio numeradas, con su configuración, cuál es la predeterminada y su identificador estable.
`--listar-pantallas`	Pantallas: nombre del monitor o proyector, tarjeta gráfica, resolución en píxeles reales, frecuencia, posición y cuál es la principal.
`--prueba-video [cambios]`	Abre la proyección y hace cambios entre dos capas contando cuadros negros, colores raros, cuadros perdidos y el tiempo del GO a la imagen.
`--prueba-reproduccion [s] --archivo <vídeo>`	Reproduce un vídeo en bucle y

	cuenta cuadros perdidos y atrasados: mide si el equipo aguanta ese vídeo (por ejemplo, 4K a 60 cuadros).
`--pantalla <número | nombre | id>`	Pantalla de la proyección; si no se indica, la que no es principal.
`--carpeta <ruta>`	Vídeos de prueba llamados con el color de su centro (`RRGGBB.mp4`).
`--salida <número | nombre | id>`	Elige la salida de audio para `--tono` y `--prueba-vivo` . Si no existe, da error: nunca usa otra en silencio.
`--prueba-vigilante [fallos]`	Provoca caídas y cuelgues del motor a propósito y mide cuánto tarda en volver a sonar (objetivo: menos de 1 segundo).
`--tono [s] [margen_ms]`	Tono de 440 Hz a −12 dBFS en la salida predeterminada.
`--prueba-vivo [s] [margen_ms]`	Órdenes al azar en la tarjeta real e informe; termina con código de error

	si encuentra problemas.

Código y licencias

- Código fuente: `github.com/marcoldmusica-cyber/otaconvert` (carpeta `v2/`). Compilación automática en GitHub Actions. Las piezas de terceros se guardan con su huella en la versión publicada `dependencias-2026-10-15` del mismo repositorio, para que la compilación nunca dependa de que otros las borren.
- Otaconvert V2: GPLv3 o posterior.
- Ventana (`otaconvert-ventana.exe`, un programa aparte del motor): wry (Apache-2.0 o MIT) y tao (Apache-2.0); el cargador de WebView2 de Microsoft (BSD-3-Clause) va dentro de ese exe, con un permiso adicional de la GPLv3 (sección 7) escrito en `LICENSE-EXCEPTION-WEBVIEW2.txt`. Ese exe no carga libmpv ni otras piezas GPL de terceros. La ventana solo puede mostrar la interfaz del propio motor: no abre otras páginas, ventanas nuevas ni descargas, no pide cámara ni micrófono y no tiene atajos de navegador. Sus datos (caché) se guardan en `%LOCALAPPDATA%\Otaconvert\WebView2`, o en la carpeta `datos` junto al programa en la versión portable.
- Terceros: cpal (Apache-2.0), rtrb (MIT o Apache-2.0); mpv/libmpv (GPLv2 o posterior) y FFmpeg (compilación de shinchiro/mpv-winbuild-cmake); cargador de Vulkan (MIT y Apache-2.0, de LunarG); WebView2 de Microsoft (instalador oficial, sin modificar); ASIO SDK de Steinberg (GPLv3) si se compila con ASIO. La versión 1 incluye FFmpeg, CustomTkinter, tkinterdnd2, imageio-ffmpeg y Python (ver `THIRD_PARTY.txt`).

Libre y gratuito

Otaconvert fue desarrollado por amor al arte. Es software libre y gratuito, con licencia GPLv3: puedes usarlo sin pagar, copiarlo, compartirlo, estudiar cómo está hecho y mejorarlo, siempre que lo que compartas siga siendo libre.

Si te sirve, compártelo con otros teatros, otros técnicos, otros grupos. Si encuentras un error o tienes una idea, cuéntalo: así mejora para todos.

Desarrollado por **@marcold.ok** (Instagram). Escríbeme para sugerir mejoras, reportar errores o contarme cómo lo usas en tu teatro.

Nadie se salva solo.